

K-ART LENS

한국미술을 4개의 관찰 언어로 읽고
근거를 남기는 큐레이션 보조 MVP

K-ART-4L의 상류 데이터 스키마를 실무형 검색·해석·내보내기 흐름으로 연결합니다.

MVP

EVIDENCE-LINKED

ABSTENTION-AWARE

추병곤 · 2026.08

도상

ICONOGRAPHY

기법

TECHNIQUE

물성

MATERIALITY

색채

COLOR

관찰 → 근거 → 유보

정답을 가장하기보다,
판단 가능한 범위를 보여준다.

심사위원이 기억해야 할 한 문장

한국미술 AI의 핵심은 더 큰 모델이 아니라, 한국미술을 설명하는 관찰 단위를 먼저 정의하는 것입니다.

“한국미술을 읽는 AI는
무엇을 봤는지부터 설명할 수 있어야 한다.”

핵심 메시지

4-Layer
+ 근거
+ 유보

MVP

큐레이터의 검색·해석·기록 흐름

K-ART-4L

상류 데이터·주석·평가 스키마

K-VALUE

후속 확장: 희소·검열 시장의 유보형
가치평가

이 구조를 지키면 MVP의 실무 가치는 살리고, 연구·시장 성능을 과장하지 않을 수 있습니다.

한국미술을 ‘일반 미술 분류’로만 읽으면, 중요한 정보가 사라집니다.

문제는 이미지가 부족해서가 아니라, 한국미술의 실무 언어와 AI의 라벨 체계가 맞물리지 않는 데서 시작합니다.

- 01 **도상·기법·물성·색채가 한 문장 안에서 섞여**
무엇을 근거로 판단했는지 추적하기 어렵습니다.
- 02 **공개 웹 이미지와 카탈로그를 곧바로 학습**
자료원으로 쓰면
한국 미술 대표성 누출 문제가 뒤섞입니다.
- 03 **단일 점수나 단일 답변은**
모델이 모르는 영역까지 아는 것처럼 보이게 합니다.
- 04 **큐레이터·도슨트·연구자는 작품을 찾는 것보다**
왜 이 작품을 선택했는지 설명하고 기록하는 데 더 많은 시간을 씁니다.

기존 흐름의 실패 지점



실무 가치

작품을 ‘맞히는’ 것보다
선택 이유를 반복해서 설명할 수 있게
만드는 것

4-Layer는 한국미술을 '설명 가능한 관찰 축'으로 분해합니다.

네 층위는 서로 독립이라고 가정하지 않습니다. 대신 각각의 근거와 불확실성을 분리해 기록합니다.



레이어를 나누는 이유

검색 결과를 '정답'이 아니라 '관찰 축별 근거 묶음'으로 보여주기 위해서입니다.

MVP는 4-Layer를 검색 가능한 ‘feature contract’로 번역합니다.

데이터 스키마, 임베딩, 레이어별 출력, 규칙 기반 검증을 하나의 재현 가능한 흐름으로 연결합니다.



방법론을 빌린 이유

4-Layer 라벨을 단일 벡터에 압축하지 않고, 각 층위의 질문을 유지한 채 검색·분류하기 위해서입니다.

정직한 범위

LQA는 K-ART-4L의 방법론 후보입니다. MVP 발표에서 성능 우월성이나 설명력을 기정사실화하지 않습니다.

K-ART LENS는 입력·관찰·근거·결정을 잇습니다.

각 단계의 결과가 다음 단계의 입력이 되며, 마지막에는 자동 답변·전문가 검토·유보 중 하나로 끝납니다.

DATA / RIGHTS



AUDIT RAIL

version · source · rights · duplicate check · evidence · status

파이프라인 어느 지점에서든 근거가 끊기면 자동 답변을 멈추고 상태를 기록합니다.

MVP의 핵심 산출물은 재현 가능한 출력 스키마입니다.

같은 작품을 다시 보더라도 무엇을 보고, 어떤 상태로, 어떤 출처에서 판단했는지 확인할 수 있어야 합니다.

예시 출력 스키마 | 설계안

```
{
  artwork_id: "A-0001",
  layers: {
    iconography: { label, evidence, status },
    technique:   { label, evidence, status },
    materiality: { label, evidence, status },
    color:       { palette, relation, status }
  },
  provenance: { source, version, rights },
  decision: "auto | review | abstain"
}
```

실측 값이 없는 필드는 '미실시 / unknown / not estimable'로 남깁니다.

레이어별 출력

label

무엇으로 분류했는가

evidence

왜 그렇게 보았는가

status

관찰됨 / 불명확 / 유보

provenance

어디서 왔고, 어떤 권리인가

평가 가능성

화면 결과 → CSV/JSON → 평가 노트북

큐레이터의 질문을 4-Layer 근거로 바꿉니다.

목표 시나리오: 전시 후보를 좁히고, 4-Layer 근거를 확인한 뒤, 사람의 판단을 기록 가능한 결과로 남깁니다.



사용자에게 남는 것

검색 결과가 아니라, 설명 가능한 선택 근거와 다음 행동

1분 시연의 핵심은 ‘근거가 있는 읽기’입니다.

실행 영상 또는 실시간 시연은 아래의 동일한 순서로 구성하면 됩니다. 수치 성과 대신 화면 변화와 검증 포인트를 보여줍니다.

0-10s

입력

이미지 / 메타데이터
질문 입력

10-25s

검색

top-k 후보와
레이어별 힌트

25-45s

근거

4-Layer 근거
상태값 확인

45-60s

출력

JSON/CSV 저장
유보 여부 확인

화면에 반드시 보여줄 것

① 레이어 탭 ② 근거 문장 ③ source/status ④ export 버튼

현재 파일에는 실제 UI 캡처가 없으므로, 최종 시연 때 위 4개 화면 요소를 실제 실행 화면으로 교체합니다.

성과는 목표, 운영 기준, 실측을 한 표에서 분리해야 합니다.

LENS 중간점검 보드의 숫자는 '목표/운영 기준'으로만 옮기고, 실측 성능은 비워 둡니다.

지표	목표/운영 기준	실측 결과	해석 규칙
4-Layer 평균 태그 일치율	70% 이상	미 실시	목표를 결과로 읽지 않음
색채 / 물성 / 기법 / 도상	90 / 80 / 65 / 55%	미 실시	레이어별 분리 보고
유사작 Top-5 관련성	60% 이상	미 실시	큐레이터 평가로 검증
JSON 스키마 통과율	98% 이상	미 실시	100회 재실행 후 보고
1점 처리 시간 (P95)	15초 이하	미 실시	업로드→카드 렌더
실무자 사용 의향	3.5/5 이상	미 실시	블라인드 평가 후 보고

중요 70%, 15초, 3.5/5는 계획/목표치입니다. 현재 발표에서 성과 수치로 주장하지 않습니다.

K-ART-4L 검증은 네 층위별 분리 평가와 누출 방지가 핵심입니다.

MVP가 만들어내는 출력은 상류 벤치마크의 평가 규칙과 연결될 때 연구 자원으로 확장됩니다.

고정 평가 단위

- ✓ artist-disjoint
- ✓ artwork/scan-disjoint
- ✓ collection/source-disjoint
- ✓ temporal holdout

데이터 누출을 성능으로
착각하지 않도록 분할을 먼저 고정

T1 recognition

layer macro-F1 · mAP · ECE

T2 bilingual retrieval

R@1/5/10 · MRR · paired gap

T3 human check

held-out coding · mixed effects

All claims

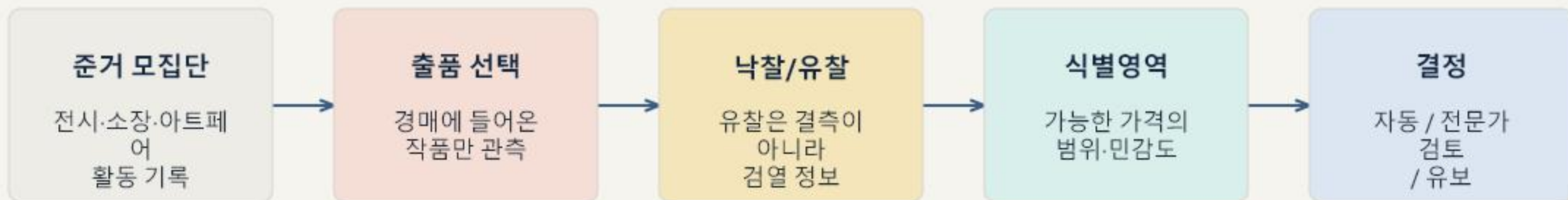
5 seeds · bootstrap CI · failure criteria

실패도 결과입니다

번역 품질 통제 후 gap 소멸, 누출 발견, 인간 평가
불일치 → 주장 축소

가격으로 확장할수록 '예측'보다 '관측 구조'가 중요해집니다.

K-VALUE는 K-ART LENS의 성능 결과가 아니라, 별도의 시장 선택·검열·공통지지 문제를 가진 후속 연구입니다.



K-ART-4L의 역할

B3 시각 특징·벤치마크 자원
가격 진실값·시장 대표성 아님

K-VALUE의 안전장치

식별영역 + 공통지지 + 유보
단일 가격을 '정답'으로 포장하지 않음

차별점은 '더 많이 맞힌다'가 아니라 '더 잘 구분하고 기록한다'입니다.

MVP 단계에서 증명 가능한 차별성만 남기고, 검증이 필요한 연구·시장 주장은 분리합니다.

관점	일반 VLM 검색	일반 데모 앱	단일 가격 모델	K-ART LENS MVP
관찰 언어	일반 스타일/장르	검색어 중심	가격·메타데이터	도상·기법·물성·색채
근거	검색 결과로 추정	화면 설명	변수 중요도	레이어별 evidence
불확실성	확률/score	대부분 미표시	구간이 있어도 단일값 중심	status + review + abstain
거버넌스	데이터별 상이	시연 중심	거래 데이터 제약	rights/provenance/audit rail
산출물	top-k 이미지	화면 답변	가격 예측	설명 가능한 기록 + export

승부처

한국미술의 언어를 모델 입력이 아니라, 검증 가능한 제품 출력으로 끌어올린 것

확장은 기능을 늘리는 순서가 아니라, 검증 가능한 경계를 넓히는 순서입니다.

MVP를 먼저 안정화하고, 데이터·평가·시장 확장을 서로 다른 트랙으로 분리합니다.

NOW

K-ART LENS MVP

- 스키마 고정
- 검색·레이어 카드
- JSON/CSV export
- 1분 시연

NEXT

K-ART-4L benchmark

- 전문가 라벨
- leakage split
- bilingual retrieval
- human check

LATER

K-VALUE extension

- lot-level data
- selection/censoring
- partial ID
- abstention

의존 관계

MVP 출력 계약 → 4L 평가 자원 → 조건부 시장 확장

KPT 회고: 우리가 지킬 것과, 다음에 검증할 것을 분리했습니다.

팀 회고는 결과를 포장하는 장식이 아니라, 다음 실험의 입력입니다.

KEEP

계속할 것

- 4-Layer로 문제를 분해하기
- 목표치와 실측을 분리하기
- 권리·근거·상태를 출력에 남기기

PROBLEM

문제였던 것

- 실제 UI/영상이 아직 최종 산출물과 분리됨
- 라벨·중복·권리 검증이 미완료
- 레이어별 실측 성능을 아직 주장할 수 없음

TRY

다음에 시도할 것

- 스키마를 먼저 freeze
- 블라인드 사용자/전문가 평가
- 유보 사례도 결과로 기록

회고의 결론

좋은 MVP는 기능을 많이 보여주는 것이 아니라, 다음 검증을 정확하게 부르는 MVP입니다.

질문에 답하는 AI가 아니라, 무엇을 알고 무엇을 모르는지 보여주는 AI.



- 0
1 한국미술의 관찰 단위를 4-Layer로 분리
- 0
2 근거·권리·상태를 출력 스키마에 고정
- 0
3 검증되지 않은 영역은 유보하고 다음 연구로 연결

감사합니다

발표에 사용한 핵심 레퍼런스

원문 PDF에 포함된 연구·거버넌스 문헌과 K-ART LENS 내부 설계 자료를 구분해 적었습니다.

- [1] K-ART-4L. A Reproducible Expert-Annotated Benchmark for Layered Computational Analysis of Korean Fine Art. Integrated manuscript draft, 2026.
- [2] K-VALUE. Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets: Selection, Censoring, and Transported Coverage. Integrated manuscript v2.0, 2026.
- [3] Manski, C. F. (2003). Partial Identification of Probability Distributions. Springer.
- [4] Tibshirani, R. J., et al. (2019). Conformal prediction under covariate shift. arXiv:1904.06019.
- [5] Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86-92.
- [6] Mitchell, M., et al. (2019). Model cards for model reporting. FAT*.
- [7] Geifman, Y., & El-Yaniv, R. (2019). SelectiveNet: A deep neural network with an integrated reject option. ICML.
- [8] K-ART LENS MVP 중간점검 보고서, LENS-06.png. 기능 단위·목표·운영 기준 참고 자료, 2026.08.14.

수치 무결성 원칙: 관측값 / 계획치 / 합성 예시 / 미 실시 상태를 구분하고, 근거가 없는 실측 성능은 제시하지 않음